João Pedro Gonçalves, Leandro Cavalcante Rodrigues,
Miguel Alchaar Gomes, Vinícius Henrique Diniz Bento

MARKETPLACE DE JOGOS:
PROJETO DE BANCO DE DADOS

Documentação feita sobre o trabalho Desafio A3 contextualizado com a trilha de aprendizagem Oracle Academy: Projeto de Banco de Dados da matéria modelagem de banco de dados.

Professor: Alexandre e Silvia

Centro Universitário UNA

2026

1. Levantamento de Requisitos e Regras de Negócio.

1.1. Contexto e Problema Identificado

O Marketplace de Jogos é uma loja fictícia que vende títulos de várias desenvolvedoras através de chaves digitais que podem ser resgatadas em outras bibliotecas digitais (fora do sistema da loja) e precisa de um banco de dados relacional para substituir planilhas isoladas.

Além das vendas online, o Marketplace mantém uma loja física, e os jogos também podem ser comprados como mídia física. Por isso o banco precisa controlar o estoque dessas mídias assim como seus preços.

Hoje o catálogo, as vendas, as avaliações e o estoque da loja física ficam em arquivos separados, o que causa:

- Jogos cadastrados em duplicidade, com grafias diferentes para o título e para a desenvolvedora;
- Dificuldade de saber quais jogos cada usuário já possui, permitindo compras repetidas;
- Preço alterado no catálogo sem preservar o valor pago em compras antigas;
- Venda de mídia física sem saber a quantidade disponível, gerando estoque negativo ou venda de itens que já acabaram;
- Reposições e estoque mínimo sem controle, o que impede avisar quando um título está acabando;
- Nota média e relatórios de venda calculados à mão, sujeitos a erro.

O banco de dados resolve esses pontos guardando cada informação uma única vez e ligando os dados por chaves primárias e estrangeiras. A integridade referencial impede registros órfãos, o estoque da loja física é atualizado a cada venda e reposição, e as consultas SQL substituem os cálculos manuais.

1.2. Atividades Contempladas pelo Projeto

O banco cobre oito atividades, do cadastro do usuário até os relatórios gerenciais.

Atividade	**O que acontece**	**Entidades envolvidas**
Cadastro de usuários	O cliente cria a conta com e-mail único e dados básicos	USUARIO
Gestão do catálogo	Cadastro de jogos, desenvolvedoras, gêneros e plataformas; cada jogo é vendido como chave digital ou mídia física, por plataforma, com preço próprio	JOGO, DESENVOLVEDORA, GENERO, JOGO_GENERO, PLATAFORMA, JOGO_FORMATO
Compra de jogos	O usuário compra pelo site (digital ou físico) ou na loja física (físico) e escolhe a forma de pagamento; a compra é aprovada ou cancelada	COMPRA, ITEM_COMPRA
Entrega de chaves digitais	Na compra aprovada, o sistema separa as chaves disponíveis e as entrega ao cliente, que as resgata em outra biblioteca digital	CHAVE_DIGITAL
Controle de estoque físico	Cada venda de mídia física baixa o estoque, as reposições entram por lançamento próprio e títulos abaixo do estoque mínimo geram alerta	ESTOQUE
Avaliação	O usuário que comprou um jogo dá nota e comentário a ele	AVALIACAO
Relatórios gerenciais	Consultas de vendas, receita, estoque e chaves para a gestão	Todas
Cadastro de usuários	O cliente cria a conta com e-mail único e dados básicos	USUARIO

Ficam fora do escopo: integração real com meios de pagamento, suporte ao cliente, fóruns, conteúdo adicional (DLC), promoções e frete ou entrega da mídia física.

1.3. Informações que Precisam ser Armazenadas

São 13 tabelas: 9 entidades principais e 4 tabelas associativas que resolvem os relacionamentos N:N.

Entidade	**Informações armazenadas**	**Finalidade**
USUARIO	id, nome, e-mail, data de nascimento, país, data de cadastro	Identificar o cliente e validar a idade
DESENVOLVEDORA	id, nome, país da sede, site	Agrupar os jogos por quem os produz
JOGO	id, desenvolvedora, título, descrição, data de lançamento, classificação etária	Identificar o jogo, independentemente do formato
GENERO	id, nome	Classificar os jogos
JOGO_GENERO	jogo, gênero	Associativa: um jogo tem vários gêneros e um gênero tem vários jogos
PLATAFORMA	id, nome, tipo (biblioteca digital ou console)	Indicar onde a chave é resgatada (digital) ou em qual aparelho a mídia roda (físico)
JOGO_FORMATO	id, jogo, plataforma, formato (digital ou físico), preço atual	Vender o mesmo jogo em formatos e plataformas diferentes, cada um com seu preço
CHAVE_DIGITAL	id, formato do jogo, código da chave, status (disponível, vendida ou inválida), data de cadastro, compra (preenchida quando vendida)	Estoque de chaves e vínculo de cada chave vendida com o item da compra
ESTOQUE	formato do jogo (físico), quantidade atual, estoque mínimo, data da última atualização	Saber quantas mídias físicas há na loja e quando repor
COMPRA	id, usuário, data, canal (online ou loja física), forma de pagamento, status	Registrar cada transação
ITEM_COMPRA	compra, formato do jogo, quantidade, preço pago	Associativa: itens de cada compra, com o valor da época
AVALIACAO	id, usuário, jogo, nota, comentário, data	Opinião de quem comprou o jogo
USUARIO	id, nome, e-mail, data de nascimento, país, data de cadastro	Identificar o cliente e validar a idade

1.4. Necessidades de Consulta e Relatórios

Os nove relatórios abaixo orientam as consultas DQL do script, e cada um exige junções entre pelo menos duas tabelas.

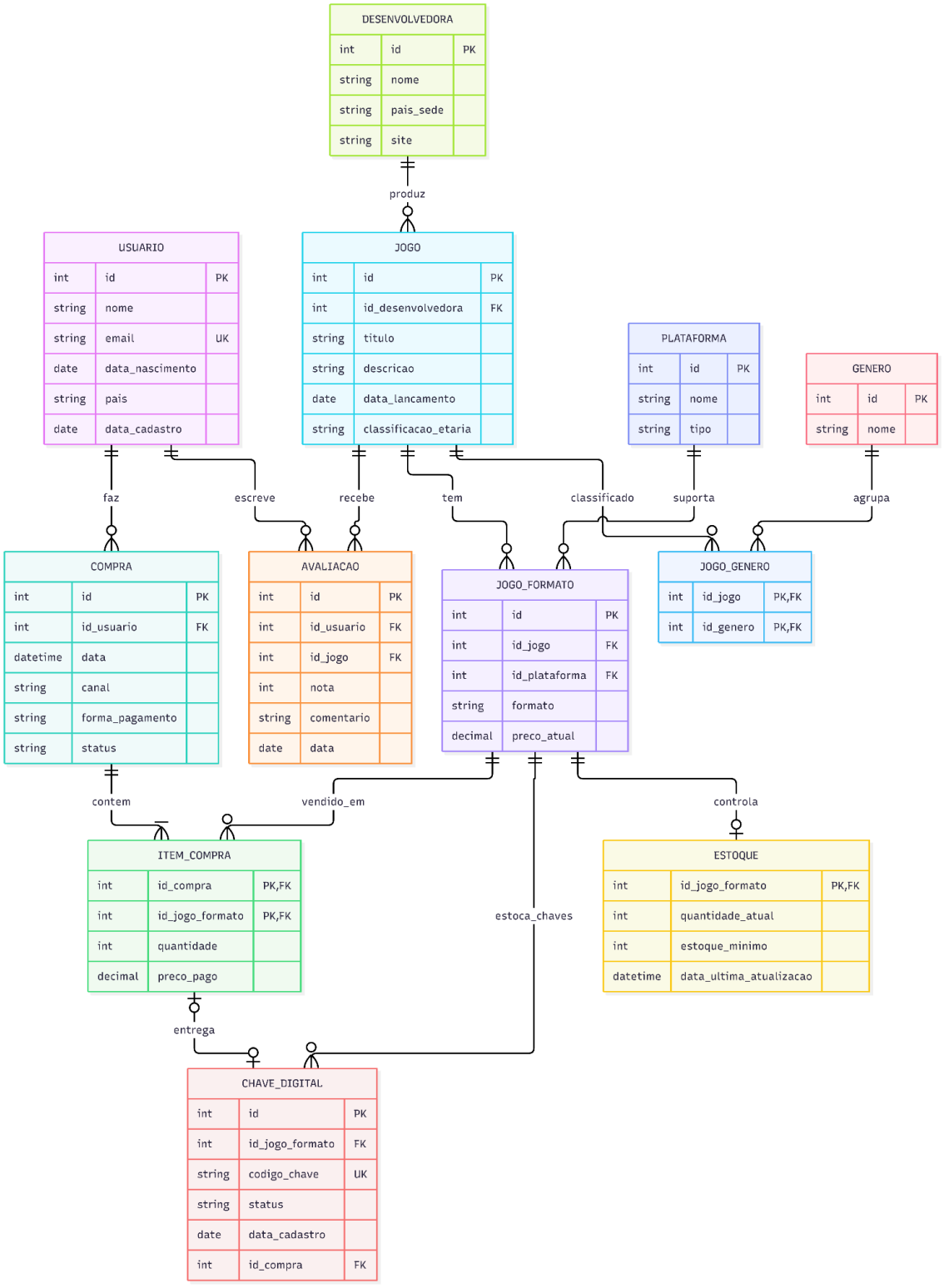
Relatório	Tabelas envolvidas	Recursos SQL
Jogos mais vendidos no mês	ITEM_COMPRA, COMPRA, JOGO_FORMATO, JOGO	JOIN, SUM de quantidade, GROUP BY, filtro por data e status
Nota média por gênero	AVALIACAO, JOGO, JOGO_GENERO, GENERO	JOIN de 4 tabelas, AVG
Receita por desenvolvedora no último mês	ITEM_COMPRA, COMPRA, JOGO_FORMATO, JOGO, DESENVOLVEDORA	JOIN de 5 tabelas, SUM, GROUP BY
Usuários que mais gastaram	USUARIO, COMPRA, ITEM_COMPRA	JOIN, SUM, ORDER BY
Vendas do mês por plataforma	ITEM_COMPRA, COMPRA, JOGO_FORMATO, PLATAFORMA	JOIN, SUM, GROUP BY
Chaves digitais disponíveis por jogo	CHAVE_DIGITAL, JOGO_FORMATO, JOGO	JOIN, COUNT, filtro por status
Compras do último mês por forma de pagamento	COMPRA, ITEM_COMPRA, USUARIO	JOIN, SUM, filtro por período
Mídias físicas com estoque abaixo do mínimo	ESTOQUE, JOGO_FORMATO, JOGO	JOIN, comparação entre colunas no WHERE
Vendas do mês por canal (online × loja física)	COMPRA, ITEM_COMPRA	JOIN, SUM, GROUP BY

1.5. Regras de Negócio e Representação no Modelo

Nº	Regra de negócio	Como é representada
RN01	O e-mail de cada usuário é único	UNIQUE em USUARIO.email
RN02	Um usuário faz várias compras; cada compra pertence a um só usuário	FK COMPRA.id_usuario para USUARIO (1:N)
RN03	Uma compra tem vários jogos e um jogo aparece em várias compras	Tabela associativa ITEM_COMPRA, PK composta (id_compra, id_jogo_formato)
RN04	O valor pago fica registrado mesmo que o preço do jogo mude depois	Coluna preco_pago em ITEM_COMPRA, separada de JOGO_FORMATO.preco_atual
RN05	Cada jogo pertence a uma desenvolvedora, que pode ter vários jogos	FK JOGO.id_desenvolvedora, NOT NULL (1:N)
RN06	Um jogo tem vários gêneros e um gênero tem vários jogos	Tabela associativa JOGO_GENERO, PK composta
RN07	O usuário só pode avaliar cada jogo uma única vez	UNIQUE (id_usuario, id_jogo) em AVALIACAO
RN08	A nota da avaliação vai de 1 a 5	CHECK (nota BETWEEN 1 AND 5)
RN09	A compra tem status (pendente, aprovada, cancelada ou reembolsada), e só as aprovadas constam nos relatórios	CHECK (status IN (...)); filtro status = 'aprovada' nas consultas
RN10	O valor total da compra é a soma dos itens	Atributo derivado: calculado com SUM(preco_pago × quantidade) em ITEM_COMPRA, não armazenado, para evitar anomalia de atualização (3FN)
RN11	Um jogo pode ser vendido em formato digital, físico ou ambos, em uma ou mais plataformas, cada combinação com seu preço	Tabela JOGO_FORMATO com FK para PLATAFORMA, UNIQUE (id_jogo, id_plataforma, formato) e CHECK (formato IN ('DIGITAL', 'FISICO'))
RN12	Só a mídia física tem registro em ESTOQUE	ESTOQUE com PK que também é FK para JOGO_FORMATO (1:1)
RN13	A quantidade em estoque nunca fica negativa	CHECK (quantidade_atual >= 0) em ESTOQUE
RN14	O título com estoque igual ou abaixo do mínimo entra no relatório de reposição	Coluna estoque_minimo em ESTOQUE; a consulta compara quantidade_atual com estoque_minimo
RN15	Cada jogo digital é vendido como uma chave única, que só pode ser vendida uma vez	Tabela CHAVE_DIGITAL com UNIQUE (codigo_chave), FK para JOGO_FORMATO e CHECK (status IN ('DISPONIVEL', 'VENDIDA', 'INVALIDA'))
RN01	O e-mail de cada usuário é único	UNIQUE em USUARIO.email

2. Modelagem Conceitual

Modelo visual do Diagrama de Entidade Relacional:



Legenda:
usuario faz compra (1:N)
usuario escreve avaliacao (1:N)
jogo recebe avaliacao (1:N)
compra contem item_compra (1:N)
jogo_formato vendido_em item_compra (1:N)
item_compra entrega chave_digital (1:1)
jogo_formato estoca_chaves chave_digital (1:N)
jogo_formato controla estoque (1:1)
jogo tem jogo_formato (1:N)
plataforma suporta jogo_formato (1:N)
desenvolvedora produz jogo (1:N)
jogo classificado jogo_genero (1:N)
genero agrupa jogo_genero (1:N)
jogo classificado_em gênero (N:N, via jogo_genero)
compra tem jogo_formato (N:N, via item_compra)

3. Modelagem Lógica e Normalização

3.1. Modelo Lógico Relacional

Notação: PK chave primária, FK chave estrangeira, UK única, NN não nula. Tipos no padrão SQL (PostgreSQL).

USUARIO

Coluna	Tipo	Chave	Restrições
id	INT	PK	
nome	VARCHAR(120)		NN
email	VARCHAR(160)	UK	NN
data_nascimento	DATE		NN
pais	VARCHAR(60)		NN
data_cadastro	DATE		NN

DESENVOLVEDORA

Coluna	Tipo	Chave	Restrições
id	INT	PK	
nome	VARCHAR(120)		NN
pais_sede	VARCHAR(60)		
site	VARCHAR(200)		

JOGO

Coluna	Tipo	Chave	Restrições
id	INT	PK	
id_desenvolvedora	INT	FK → DESENVOLVEDORA(id)	NN
titulo	VARCHAR(160)		NN
descricao	TEXT		
data_lancamento	DATE		
classificacao_etaria	VARCHAR(10)		NN

GENERO

Coluna	Tipo	Chave	Restrições
id	INT	PK	
nome	VARCHAR(60)	UK	NN

JOGO_GENERO

Coluna	Tipo	Chave	Restrições
id_jogo	INT	PK, FK → JOGO(id)	
id_genero	INT	PK, FK → GENERO(id)	

PK composta: (id_jogo, id_genero).

PLATAFORMA

Coluna	Tipo	Chave	Restrições
id	INT	PK	
nome	VARCHAR(80)	UK	NN
tipo	VARCHAR(20)		NN, CHECK (tipo IN (‘BIBLIOTECA_DIGITAL’,’CONSOLE’))

JOGO_FORMATO

Coluna	Tipo	Chave	Restrições
id	INT	PK	
id_jogo	INT	FK → JOGO(id)	NN
id_plataforma	INT	FK → PLATAFORMA(id)	NN
formato	VARCHAR(10)		NN, CHECK (formato IN (‘DIGITAL’,’FISICO’))
preco_atual	DECIMAL(10,2)		NN, CHECK (preco_atual >= 0)

UK composta: (id_jogo, id_plataforma, formato).

ESTOQUE

Coluna	Tipo	Chave	Restrições
id_jogo_formato	INT	PK, FK → JOGO_FORMATO(id)	
quantidade_atual	INT		NN, CHECK (quantidade_atual >= 0)
estoque_minimo	INT		NN, CHECK (estoque_minimo >= 0)
data_ultima_atualizacao	TIMESTAMP		NN

COMPRA

Coluna	Tipo	Chave	Restrições
id	INT	PK	
id_usuario	INT	FK → USUARIO (id)	NN
data	TIMESTAMP		NN
canal	VARCHAR (15)		NN, CHECK (canal IN (‘ONLINE’,’LOJA_FISICA’))
forma_pagamento	VARCHAR (30)		NN
status	VARCHAR (15)		NN, CHECK (status IN (‘PENDENTE’,’APROVADA’,’CANCELADA’,’REEMBOLSADA’))

ITEM_COMPRA

Coluna	Tipo	Chave	Restrições
id_compra	INT	PK, FK → COMPRA(id)	
id_jogo_formato	INT	PK, FK → JOGO_FORMATO(id)	
quantidade	INT		NN, CHECK (quantidade > 0)
preco_pago	DECIMAL(10,2)		NN, CHECK (preco_pago >= 0)

PK composta: (id_compra, id_jogo_formato).

CHAVE_DIGITAL

Coluna	Tipo	Chave	Restrições
id	INT	PK	
id_jogo_formato	INT	FK → JOGO_FORMATO(id)	NN
codigo_chave	VARCHAR(100)	UK	NN
status	VARCHAR(15)		NN, CHECK (status IN (‘DISPONIVEL’,’VENDIDA’,’INVALIDA’))
data_cadastro	DATE		NN
id_compra	INT	FK composta	NULL

FK composta: (id_compra, id_jogo_formato) → ITEM_COMPRA(id_compra, id_jogo_formato).
CHECK: (status = ‘VENDIDA’) = (id_compra IS NOT NULL).

AVALIACAO

Coluna	Tipo	Chave	Restrições
id	INT	PK	
id_usuario	INT	FK → USUARIO(id)	NN
id_jogo	INT	FK → JOGO(id)	NN
nota	INT		NN, CHECK (nota BETWEEN 1 AND 5)
comentario	TEXT		
data	DATE		NN

UK composta: (id_usuario, id_jogo).

3.2. Primeira forma normal (1FN): valores atômicos e sem grupos repetidos

Problema na tabela única	**Solução**
Um jogo tem vários gêneros (atributo multivalorado)	Tabela JOGO_GENERO
Uma compra tem vários jogos (grupo repetido)	Tabela ITEM_COMPRA
Um jogo existe em várias plataformas e formatos	Tabela JOGO_FORMATO
Uma desenvolvedora tem vários jogos	DESENVOLVEDORA separada de JOGO

Todos os atributos restantes são atômicos. Cada tabela tem PK definida e não há listas dentro de colunas.

3.3. Segunda forma normal (2FN): sem dependência parcial da chave composta

Só há três tabelas com PK composta ou relacionada a ela:

Tabela	**Atributos não-chave**	**Resultado**
JOGO_GENERO	nenhum	Atende.
ITEM_COMPRA	quantidade, preco_pago	Atende. Ambos dependem do par (id_compra, id_jogo_formato): são os dados daquele item naquela compra.
ESTOQUE	quantidade_atual, estoque_minimo, data_ultima_atualizacao	Atende. A PK é simples (id_jogo_formato).

O preco_atual fica em JOGO_FORMATO, e não em ITEM_COMPRA, porque depende apenas do formato do jogo. Isso evita a dependência parcial.

3.4. Terceira forma normal (3FN): sem dependência transitiva

Dependência transitiva evitada	**Como foi resolvida**
id_jogo → id_desenvolvedora → pais_sede, site	Os dados da desenvolvedora ficam em DESENVOLVEDORA. JOGO guarda só a FK.
id_jogo_formato → id_plataforma → nome, tipo	Os dados da plataforma ficam em PLATAFORMA.
id_compra → soma dos itens → valor_total	O total não é armazenado. Calcula-se com SUM(preco_pago * quantidade). Como coluna, ficaria desatualizado ao alterar um item (anomalia de atualização).
data_nascimento → idade	A idade não é armazenada. Calcula-se na consulta para validar a classificação etária.
Atributos de estoque só existem para mídia física	ESTOQUE é separada de JOGO_FORMATO, o que evita colunas nulas em todos os formatos digitais.
Preço histórico depende da compra, não do jogo	preco_pago em ITEM_COMPRA, separado de preco_atual.

Redundância conhecida: JOGO_FORMATO.formato e PLATAFORMA.tipo estão correlacionados. Formato DIGITAL pede plataforma BIBLIOTECA_DIGITAL, e formato FISICO pede CONSOLE. As duas colunas foram mantidas porque a RN11 exige o CHECK em formato.

A consistência entre elas envolve duas tabelas e não cabe em um CHECK simples, então fica a cargo de uma trigger ou da aplicação.

Para eliminar a redundância, é possível derivar o formato a partir de PLATAFORMA.tipo